

PMSM FOC Dual Plant v2.1.0

模型架构、Stateflow 状态管理与测试手册

模型平台: MATLAB/Simulink/Stateflow R2024a
控制方案: 离散磁场定向控制 (FOC)
被控对象: Native 离散 PMSM / MathWorks PMSM HDL
控制调度: 100 μ s 电流/快速保护; 1 ms 速度/状态/慢保护
手册版本: v2.1.0
验证日期: 2026 年 8 月 29 日

目录

1	范围与架构依据	2
1.1	主要交付文件	2
2	系统总体架构	2
3	控制组件与任务边界	5
4	Stateflow 电机状态管理	7
4.1	安全监测与输出门控	8
5	被控对象与关键参数	9
6	自动测试与结果	9
7	重建、切换与维护	12
8	结论	13

1 范围与架构依据

本手册覆盖 PMSM_FOC_DualPlant_v2.1.0 模型包，说明组件化 FOC 控制器、Stateflow 电机运行状态管理、双 PMSM Variant 被控对象、调度边界、保护阈值以及自动测试结果。设计依据为项目 doc/PMSM_FOC_Software_Architecture.tex 中定义的分层控制和电机状态管理原则：数值控制算法由 Simulink 组件负责；Stateflow 负责模式转换和监督 PWM 请求；快速安全门负责最终 PWM 许可与过流锁存。

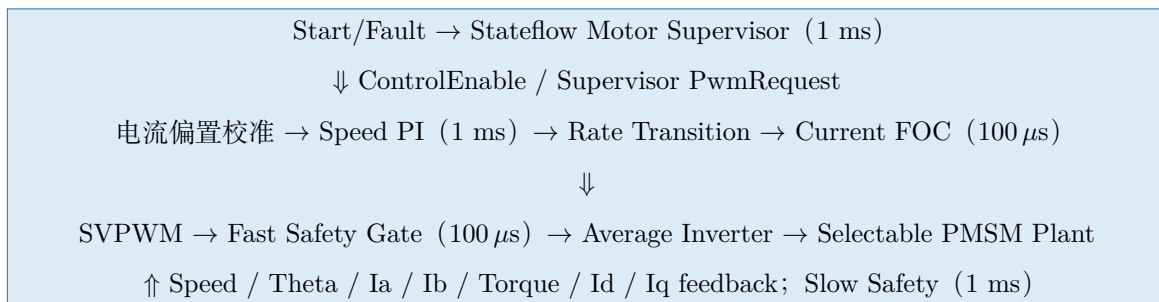
本版本控制器采用 7 输入/8 输出接口：在原 6 个控制输入基础上增加布尔型 FaultResetAck，作为 FAULT 退出的显式用户确认。Stateflow 状态码在独立控制器模型内终止；闭环 Harness 将状态、校准、对齐和故障测试信号统一收拢到 Motor_Stateflow_Test_Logging 子系统。两个电机对象及该日志子系统仅属于仿真环境，不进入控制器 ERT 目标代码。

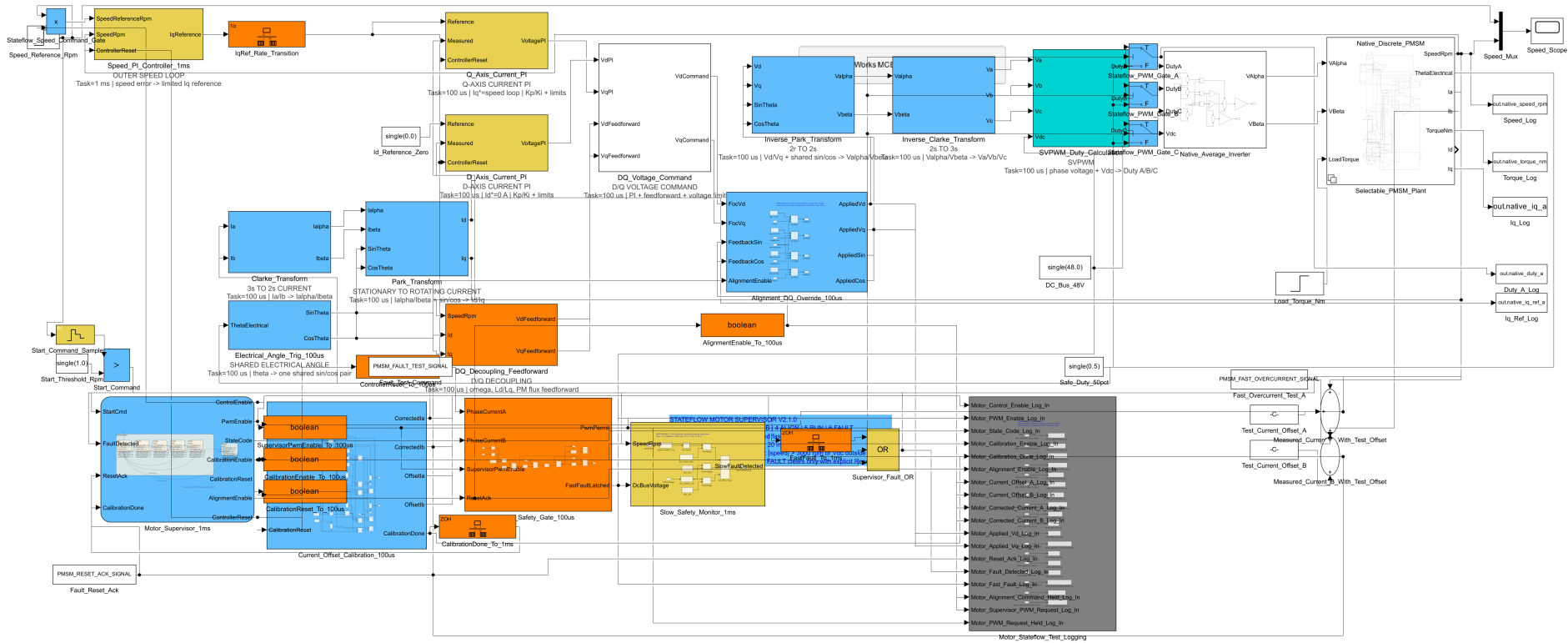
1.1 主要交付文件

- PMSM_FOC_DualPlant_ClosedLoop_v21.slx：闭环仿真和双被控对象测试模型。
- PMSM_FOC_DualPlant_Controller_v21.slx：可生成 ERT C 代码的控制器模型。
- add_pmsm_foc_stateflow_v21.m：幂等集成 Stateflow 状态机、安全监测和控制/PWM 门控。
- refactor_pmsm_foc_controller_v21.m：重建独立 FOC 组件及确定的数据流连接。
- build_pmsm_foc_dualplant_v21.m：完成模型配置、双分支仿真、状态机测试、绘图、结构检查和代码生成。
- verification_report.txt：最近一次机器可读验收结果。

2 系统总体架构

闭环系统由速度/负载工况、1 ms Stateflow 运行监督器、组件化 FOC 控制器、48 V 平均逆变器 and 可切换 PMSM 被控对象组成。Stateflow 在 ALIGN 状态请求固定对齐电压和 PWM，在 RUN 状态放行闭环速度指令与 SVPWM；100 μ s 快速安全门将该请求与过流锁存结果组合，拥有最终 PWM 许可。其他状态将速度指令置零、三相占空比切换为安全值 0.5。该边界使“模式监督”“快速安全”和“数值控制”彼此独立。





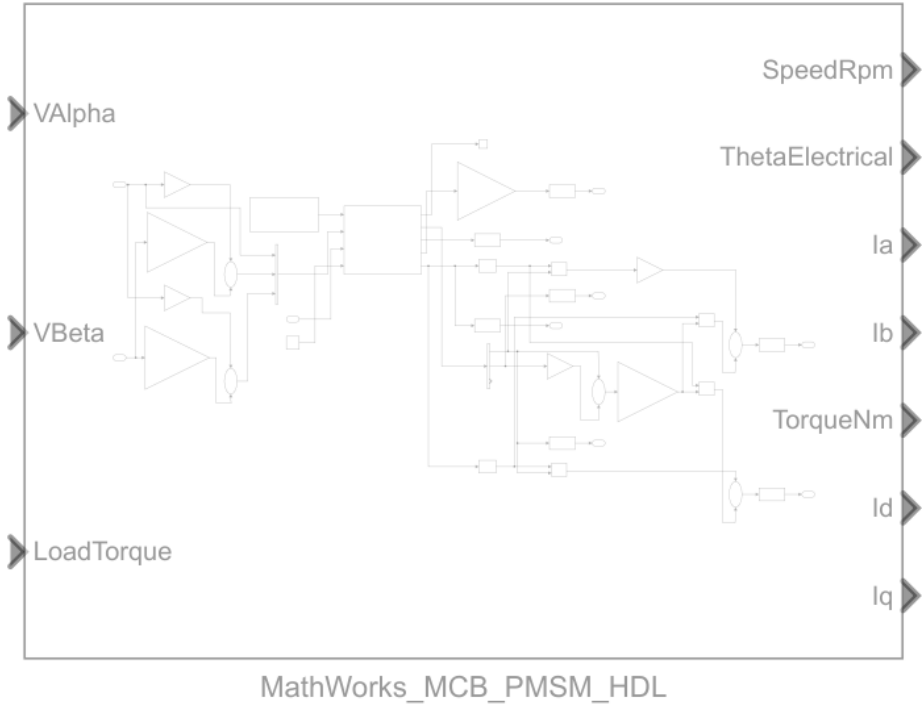
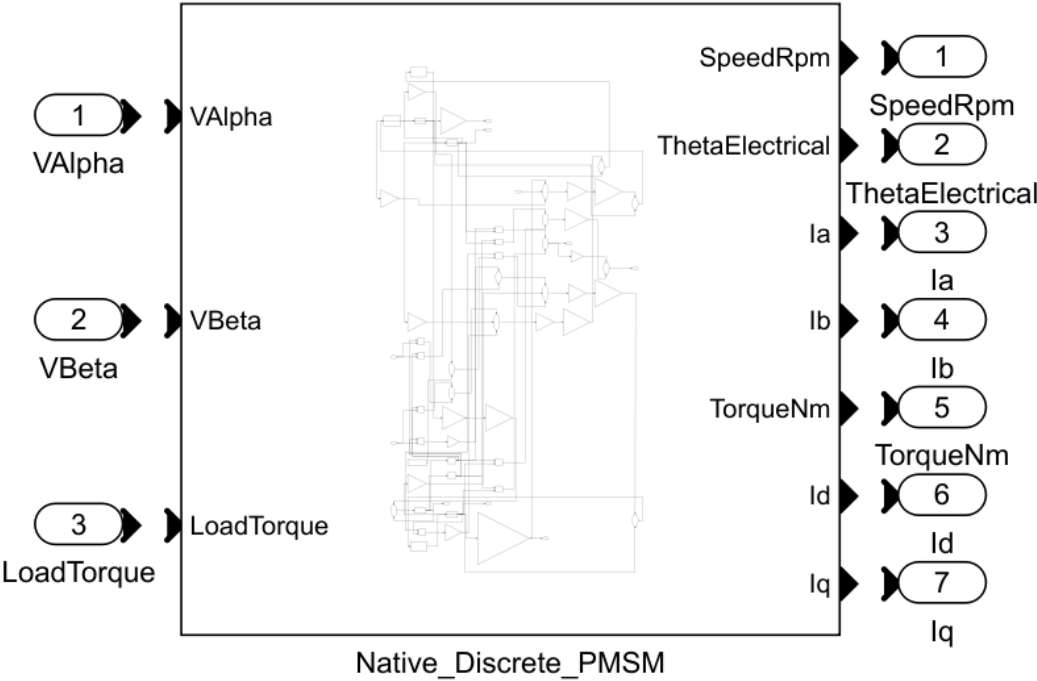


图 2 Native 离散 PMSM 与 MathWorks PMSM HDL Variant 分支

3 控制组件与任务边界

速度环与电流环未混放。速度 PI 的离散状态每 1 ms 更新；显式 Rate Transition 将 I_q^* 传到 100 μ s 任务；Clarke、共享电角度三角函数、Park、D/Q 电流 PI、解耦、电压合成、逆变换和 SVPWM 位于快速任务。Stateflow 模式监督、超速和母线电压监测改为 1 ms，避免把非必要逻辑堆入快环；只有相电流过流比较、锁存和最终 PWM 门控保留在 100 μ s，因此紧急关断仍可在当前基础步长生效。

表 1 任务调度与所有权

周期	任务/组件	责任边界
100 μ s	快速安全门	相电流过流比较和锁存；把监督请求与快速故障组合成最终 PWM 许可
100 μ s	校准与对齐组件	100 样本电流偏置均值；ALIGN 时选择 2 V d 轴、0 V q 轴和共享角度正余弦
100 μ s	电流 FOC 快速链	坐标变换、D/Q 电流调节、解耦、电压合成和 SVPWM
1 ms	Stateflow 监督器	INIT/READY/CALIB/ALIGN/RUN/FAULT 转换、控制使能、监督 PWM 请求和确认复位
1 ms	速度 PI 与慢保护	生成有界 I_q^* ；监测超速及母线欠压/过压
跨速率	显式任务边界	快到慢的故障/校准量使用 Rate Transition；慢到快的布尔命令保持最近 1 ms 值； I_q^* 用 Rate Transition

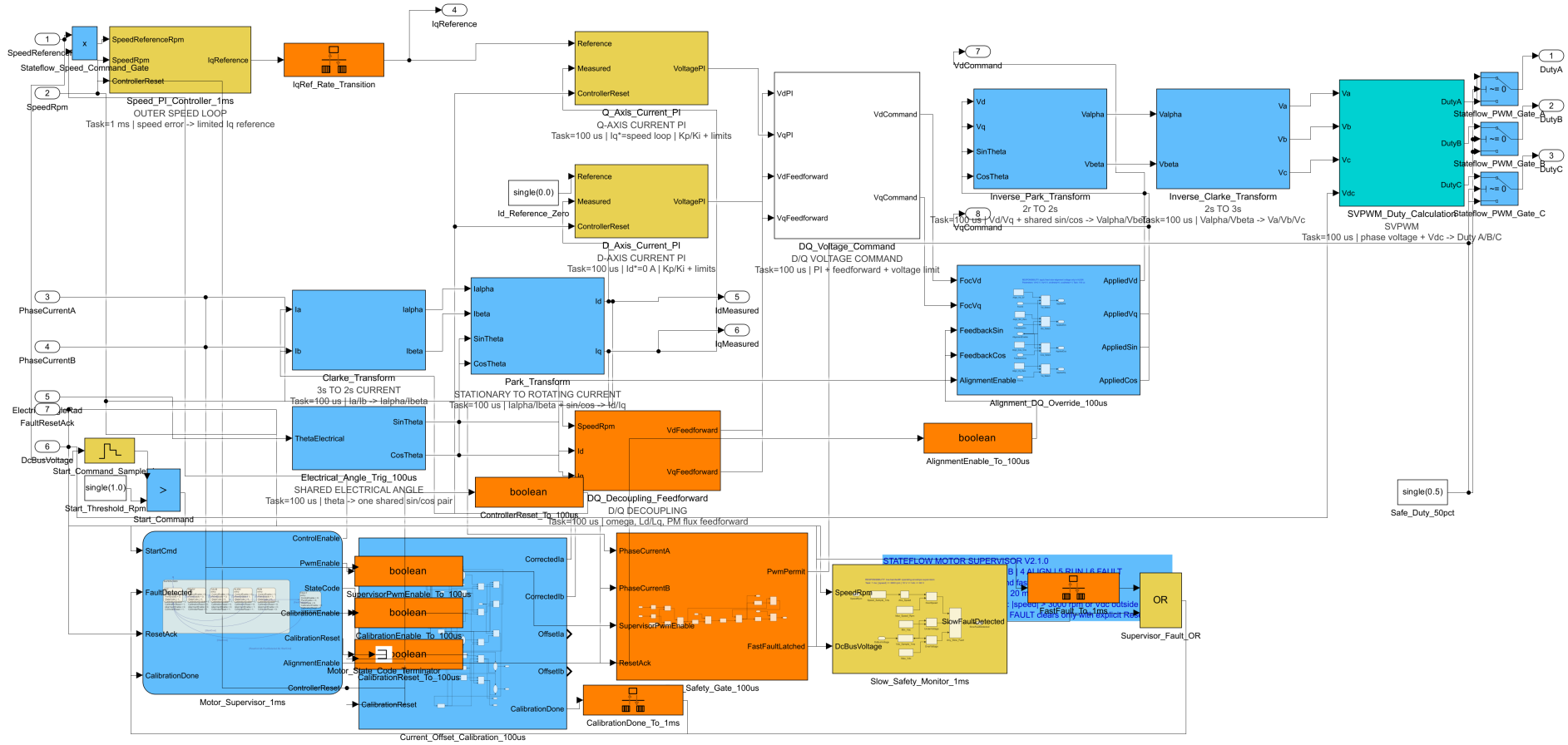


图 3 独立组件构成的 FOC 控制器及 Stateflow 门控结构

表 2 FOC 组件职责、接口与关键边界

组件	单一责任	主要接口	参数/约束
Speed_PI_Controller_1ms	速度误差变换为 q 轴电流给定	SpeedReferenceRpm, SpeedRpm $\rightarrow$ IqReference	1 ms; $K_p = 0.02$, $K_i = 0.05$; ± 8 A; 非 RUN 清零积分器
Current_Offset_Calibration_100us	对静止 A/B 相采样求均值并保持偏置, 输出校正电流	Raw Ia/Ib, Enable/Reset $\rightarrow$ Corrected Ia/Ib, Offset, Done	100 样本; 100 μ s; INIT/FAULT 清零
IqRef_Rate_Transition	确定性跨速率传递 I_q^*	1 ms IqReference $\rightarrow$ 100 μ s 数据	显式 1 ms 到 100 μ s 边界
Clarke_Transform	a/b 相电流转换到 α/β	Ia, Ib $\rightarrow$ Ialpha, Ibeta	$I_\alpha = I_a$; $I_\beta = (I_a + 2I_b)/\sqrt{3}$
Electrical_Angle_Trig_100us	集中计算一次电角度正弦和余弦并复用	$\theta_e \rightarrow$ SinTheta, CosTheta	100 μ s; 生成代码仅 1 次 $\sin$ 和 1 次 $\cos$
Park_Transform	α/β 电流转换到 d/q	Ialpha, Ibeta, Sin/Cos $\rightarrow$ Id, Iq	与逆 Park 复用同一组角度三角函数
D_Axis_Current_PI	将 I_d 调节到 0 A	$I_d^* = 0$, Id $\rightarrow$ VdPI	$K_p = 1$, $K_i = 500$; 积分限幅 ± 30
Q_Axis_Current_PI	跟踪速度环给出的 I_q^*	IqReference, Iq $\rightarrow$ VqPI	$K_p = 1$, $K_i = 500$; 积分限幅 ± 30
DQ_Decoupling_Feedforward	补偿交叉耦合和反电动势	Speed, Id, Iq $\rightarrow$ VdFF, VqFF	极对数、 L_d 、 L_q 、 λ_{pm}
DQ_Voltage_Command	叠加 PI 与前馈电压	PI/FF $\rightarrow$ VdCommand, VqCommand	d/q 轴分别限幅 ± 26 V
Alignment_DQ_Override_100us	仅在 ALIGN 状态选择固定对齐命令	FOC Vd/Vq、反馈 Sin/Cos、AlignmentEnable $\rightarrow$ Applied Vd/Vq/Sin/Cos	$V_d = 2$ V, $V_q = 0$ V, $\sin \theta = 0$, $\cos \theta = 1$
Inverse_Park_Transform	d/q 电压转换到 α/β	Vd, Vq, Applied Sin/Cos $\rightarrow$ Valpha, Vbeta	100 μ s 快速链; 不重复求三角函数
Inverse_Clarke_Transform	α/β 电压转换到三相	Valpha, Vbeta $\rightarrow$ Va/Vb/Vc	B/C 相系数 $\pm\sqrt{3}/2$
SVPWM_Duty_Calculation	公共模注入并计算三相占空比	Va/Vb/Vc, Vdc $\rightarrow$ DutyA/B/C	$V_{off} = -0.5(V_{max} + V_{min})$; 0.02–0.98

4 Stateflow 电机状态管理

Motor_Supervisor_1ms 是运行模式和监督 PWM 请求的所有者, 不直接拥有最终 PWM 许可。顶层 SUPERVISED 父状态包含 INIT、READY、CALIB、ALIGN 和 RUN, 并以一条统一故障迁移进入顶层 FAULT。Chart 另输出 CalibrationEnable/Reset、AlignmentEnable 和 ControllerReset; 数值平均、电压选择和最终快速门控仍由独立 Simulink 组件负责。FAULT 不会因物理故障自行消失而退出, 必须同时满足显式 ResetAck、故障源消失以及启动命令撤销。

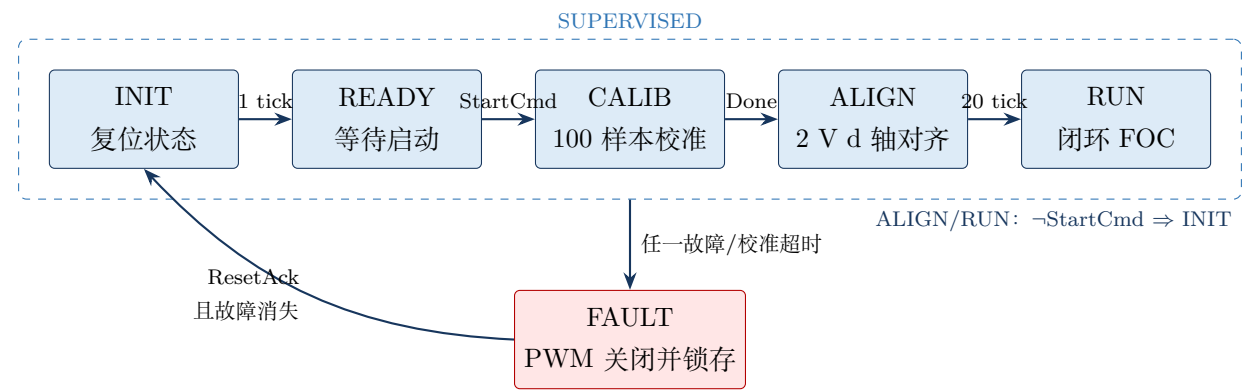


图 4 1 ms Stateflow 顶层状态、职责和锁存故障路径 (LaTeX 重绘)

表 3 Stateflow 状态定义与输出

代码	状态	职责	退出条件	控制/请求
1	INIT	清空校准状态和速度/电流 PI	1 个 tick 后进入 READY	控制 0 / 请求 0
2	READY	保持 PI 复位, 等待有效启动命令	StartCmd 为真后进入 CALIB	控制 0 / 请求 0
3	CALIB	使能 100 样本电流偏置平均	CalibrationDone 进入 ALIGN; 15 个 1 ms tick 超时进 FAULT	控制 0 / 请求 0
4	ALIGN	施加 2 V d 轴、0 V q 轴和固定角度	20 个 1 ms tick 后进入 RUN; 停止回 INIT	控制 0 / 请求 1
5	RUN	放行速度给定和闭环 SVPWM	停止回 INIT; 任一故障进 FAULT	控制 1 / 请求 1
6	FAULT	撤销 PWM 请求、清空 PI/校准并保持锁存	ResetAck、故障消失且停止后回 INIT	控制 0 / 请求 0

状态机以 1 ms tick 执行, 正常启动序列为 INIT → READY → CALIB → ALIGN (20 ms) → RUN; 校准数值组件仍以 100 μs 累积 100 个样本。测试速度命令在 0.05 s 上升, 0.06 s 完成校准, 模型于 0.08 s 进入 RUN。

4.1 安全监测与输出门控

Fast_Safety_Gate_100us 监测 A/B 相过流, 执行同周期最终 PWM 禁止并锁存快速故障; 只有故障源消失且收到 FaultResetAck 才能清除锁存。Slow_Safety_Monitor_1ms 监测超速和母线欠/过压, 并把结果送入 Stateflow。Stateflow 根据慢保护或跨速率送入的快速故障转换到 FAULT; ALIGN/RUN 以外或最终许可为假的状态均将三相占空比强制为 0.5。因此慢速模式管理不会增加快速过流的关断延迟, 物理故障源恢复也不会触发自动重启。

表 4 故障判据与安全动作

监测项	触发阈值	任务所有者	安全动作
机械转速	$ n > 3000 \text{ rpm}$	1 ms 慢保护	请求进入 FAULT, 最终占空比置 0.5
A/B 相电流	$ I_a > 12 \text{ A}$ 或 $ I_b > 12 \text{ A}$	$100 \mu\text{s}$ 快速安全门	当前快周期关断并锁存; 最终占空比置 0.5
直流母线	$V_{dc} < 10 \text{ V}$ 或 $V_{dc} > 60 \text{ V}$	1 ms 慢保护	请求进入 FAULT, 最终占空比置 0.5

5 被控对象与关键参数

两个 Variant 分支具有一致的 3 输入/7 输出接口：输入为 VAlpha、VBeta 和 LoadTorque；输出为 SpeedRpm、ThetaElectrical、Ia、Ib、TorqueNm、Id 和 Iq。默认选择值为 2，即 MathWorks mcbhdlplantlib/PMSM HDL 分支。

表 5 仿真工况及电机参数

类别	参数	数值
工况	速度给定	0.05 s 时由 0 阶跃至 1000 rpm
工况	负载转矩	0.5 s 时由 0 阶跃至 0.2 N·m
仿真	求解器、步长、时长	FixedStepDiscrete, $100 \mu\text{s}$, 2.0 s
电源	直流母线电压	48 V
电机	定子电阻 R_s	0.4Ω
电机	L_d 、 L_q	1 mH、1 mH
电机	永磁磁链 λ_{pm}	0.05 Wb
电机	极对数	4
电机	转动惯量 J	$0.002 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$
电机	黏性阻尼 B	$0.0001 \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$

6 自动测试与结果

构建脚本依次执行 Native 与 MathWorks 两个 2 s 闭环场景、正常启动、已知偏置校准、ALIGN 电压输出、70 V 母线过压、20 A 快速过流、五个运行状态的故障锁存矩阵、确认复位、组件/连线/速率结构检查以及控制器 ERT 代码生成。所有测试使用 MATLAB/Simulink/Stateflow R2024a。

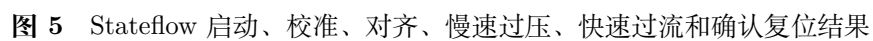


表 6 Stateflow 测试验收结果

测试	观察结果	结论
正常启动与对齐	访问 [1 2 3 4 5]; 0.08 s 进入 RUN; ALIGN 时 AppliedVd=2 V、AppliedVq=0 V 且 PWM 有效	PASS
电流偏置校准	注入 +0.75/−0.50 A; 0.06 s 估计为 +0.75/−0.50 A; 完成时校正电流均为 0 A	PASS
70 V 过压注入	访问 [1 6]; 1 ms 慢保护在 0.001 s 进入 FAULT; DutyA=0.5	PASS
20 A 快速过流	0.0903 s 注入持续 0.2 ms 的脉冲; 同一时间快速故障和 PWM 禁止生效, 测得延迟 0 μs	PASS
任意状态故障锁存	分别从 INIT/READY/CALIB/ALIGN/RUN 注入短脉冲; 故障源清除后五项均保持 FAULT	PASS
确认复位	0.004 s 清除故障源后仍锁存; 0.008 s ResetAck 才退出, 最终进入 READY	PASS
状态/速率结构	6 状态、13 个控制组件、7 输入/8 输出; Chart/慢保护为 1 ms、快保护为 100 μs	PASS

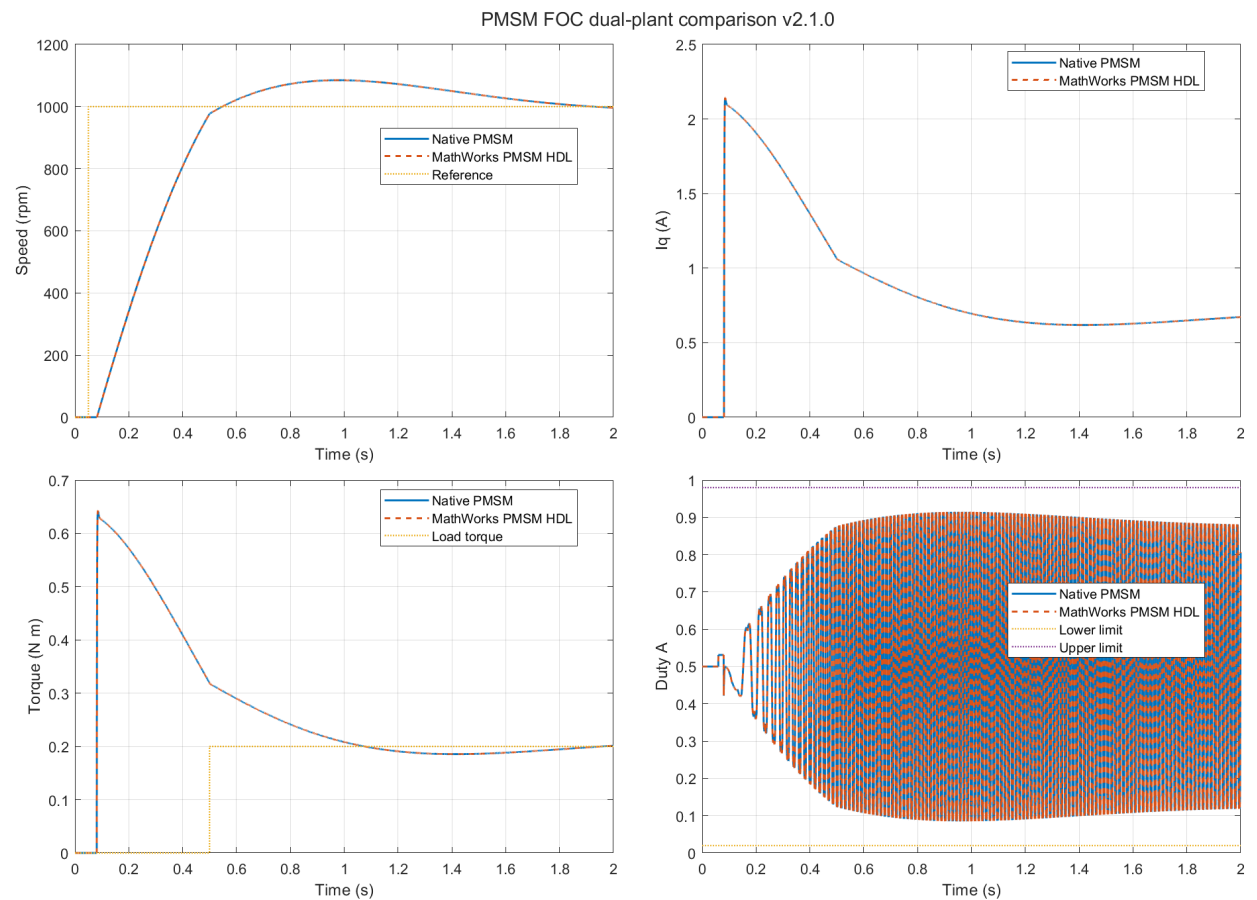


图 6 两个 PMSM 被控对象的速度、 I_q 、转矩和 Duty A 曲线

表 7 双被控对象闭环验收结果

指标	Native 离散 PMSM	MathWorks PMSM HDL
最终转速	996.191467 rpm	996.191345 rpm
最大转速	1084.86560 rpm	1084.86560 rpm
最大绝对 I_q	2.14349961 A	2.14349937 A
Duty A 最小值	0.0849514306	0.0849514306
Duty A 最大值	0.915057063	0.915057063
最终电磁转矩	0.201538101 N·m	0.201538414 N·m
闭环限值检查	PASS	PASS

结构及代码检查还确认：

- Variant 分支数为 2，独立控制组件数为 13；
- 控制器接口为 7 输入/8 输出，显式 FaultResetAck 存在；
- 速度、Stateflow 和慢保护任务均为 0.001 s；电流与快速安全门任务均为 0.0001 s；
- 显式任务边界、双速率调度器和快/慢安全逻辑均进入生成代码；
- 控制器与闭环模型悬空线数均为 0；
- 生成代码包含 initialize/step、外部输入/输出和 Stateflow 逻辑，共有 1 次 `sinf` 与 1 次 `cosf` 调用，不包含 S-Function 文本，综合结论为 **PASS**。

7 重建、切换与维护

在 MATLAB 中将当前目录切换至 v2.1.0 模型目录并运行：

```
build_pmsm_foc_dualplant_v21
```

脚本会重建组件和 Stateflow 集成，依次仿真两个 Variant，执行校准、对齐、1 ms 慢保护、100 μ s 快速过流、五状态故障锁存和确认复位测试，刷新文档图，验证连线和任务周期，生成控制器 ERT C 代码并更新 `verification_report.txt`。Stateflow 集成脚本可重复运行：每次先移除上一次集成及失效分支，再建立同一结构，因此不会积累红色虚线或重复连线。Harness 的 18 路测试信号集在一个日志子系统内，不进入 ERT 控制器。

模型切换

模型工作区变量 `PMSM_PLANT_SELECTION` 控制被控对象：1 为 Native 离散 PMSM，2 为 Math-Works PMSM HDL（默认）。仿真停止时也可使用顶层 Dashboard 按钮切换，下一次仿真编译所选分支。

8 结论

v2.1.0 已明确职责边界：1 ms Stateflow 管理模式、监督 PWM 请求和确认复位；1 ms 慢保护负责过速及母线电压；100 μ s 快速安全门拥有最终 PWM 许可并锁存过流；独立 Simulink 组件执行 100 样本偏置校准与 2 V d 轴对齐；1 ms 速度环生成转矩电流请求；100 μ s 电流环完成 FOC 与 SVPWM。双被控对象、数值校准、实际对齐电压、零延迟快速过流关断、任意运行状态故障锁存、确认复位、结构和 ERT 代码生成均通过自动验收。